Paskaita 24

Reguliarieji Šturmo–Liuvilio uždaviniai

Tikslai. *Po tinkamo teigiamo postūmio reguliarusis antrosios eilės kraštinis uždavinys turi simetrinę Gryno funkciją. Jo atvirkštinis operatorius yra kompaktinis Hilberto erdvėje su tinkamu svoriu. Įrodysime Gryno funkcijos konstrukciją ir pagrindines tikrinių verčių savybes. Bendrasis pilnumas išplauks iš cituojamos kompaktinių savijungių operatorių spektrinės teoremos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išlaikyti kraštinius narius Gryno tapatybėje su Robino sąlygomis.
- Įrodyti tikrinių verčių realumą bei paprastumą ir tikrinių funkcijų ortogonalumą su svoriu.
- Sukonstruoti Gryno funkciją su tinkamo ženklo srauto šuoliu.
- Išvesti pilnumą, aiškiai nurodant, kad remiamasi cituojama kompaktinių operatorių spektrine teorema.

24.1 Reguliarusis kraštinis uždavinys su svoriu

Pasirinkime baigtinį intervalą $[a,b]$. Koeficientai yra realieji, $p \in C^1[a,b]$, $q, w \in C[a,b]$, o sąlyga $p(x), w(x) > 0$ galioja visame intervale. Diferencialinį reiškinį ir tikrinių verčių lygtį apibrėžkime formulėmis

$$L[y] = -(p(x)y')' + q(x)y, \qquad L[y] = \lambda w(x) y.$$

Sandaugose ir diferencialiniuose reiškiniuose trumpinsime $p = p(x)$, $q = q(x)$ ir $w = w(x)$. Reiškinyje $L + c_0 w$ svoris reiškia daugybą iš $w(x)$. Šie trumpiniai nekeičia mato su svoriu. Klasikinis sprendinys tenkina $y \in C^1[a,b]$ ir $py' \in C^1[a,b]$. Kadangi $p > 0$ ir šis koeficientas priklauso klasei C^1, toks sprendinys priklauso ir klasei C^2. Nustatykime realiąsias *atskirąsias Robino sąlygas* kiekviename intervalo gale:

$$\alpha_a y(a) + \beta_a p(a) y'(a) = 0, \qquad \alpha_b y(b) + \beta_b p(b) y'(b) = 0, \tag{24.1}$$

čia kiekviena pora (α_a, β_a) ir (α_b, β_b) yra nenulinė. Dirichlė sąlyga intervalo gale yra $y = 0$, o Noimano sąlyga yra $py' = 0$. Jas gauname, kai atitinkamas koeficientas β arba α yra nulinis. *Tikrinė funkcija* yra nenulinis klasikinis sprendinys, tenkinantis abi sąlygas. Jo parametras λ yra tikrinė vertė.

Hilberto erdvė su svoriu yra $\mathcal{H} = L^2([a,b], w(x)\,\mathrm{d}x)$, o jos skaliarinė sandauga yra

$$\langle f, g \rangle_w = \int_a^b w(x) \overline{f(x)} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Jos normos kvadratą žymėkime $\|f\|_w^2 = \langle f, f \rangle_w$. Teigiamas tolydus svoris turi teigiamą minimumą ir baigtinį maksimumą. Todėl norma su svoriu yra ekvivalenti įprastai L^2 normai.

Dėl normų ekvivalentumo iš pilnumo teoremos išplaukia šios erdvės pilnumas (Teorema 5.3). Glodžiųjų funkcijų tirštumas taip pat išlieka. Svoris yra uždavinio dalis, todėl jo negalima pašalinti iš ortogonalumo sąlygos.

Lygtį atitinka pirmosios eilės sistema būsenai (y, r_y). Čia $r_y(x) = p(x)y'(x)$ yra srautas:

$$y' = r_y/p(x), \qquad r_y' = (q(x) - \lambda w(x))y.$$

Šios sistemos matrica yra tolydi intervale $[a, b]$. Pratęskime ją pastoviomis reikšmėmis už kiekvieno intervalo galo, o bet kurį pradinį tašką postūmiu perkelkime į nulinį laiko momentą. Tiesinių sistemų su tolydžiais koeficientais rezultatas iš § 2.6 duoda vieninteļį sprendinį visame intervale, taip pat ir su pradiniais duomenimis intervalo galuose. Kai parametras arba pradinė būsena yra kompleksiniai, atskirkime realiąsias ir menamąsias dalis. Gauname dvigubos dimensijos realiąją tiesinę sistemą. Taigi tie patys egzistavimo ir vienaties rezultatai galioja dar prieš nustatant tikrinės vertės realumą.

24.2 Gryno tapatybė ir tikrinių verčių savybės

Teorema 24.1 (Gryno tapatybė). *Klasikinėms funkcijoms u ir v galioja*

$$\int_a^b \left(\overline{u}L[v] - \overline{L[u]}v\right) \mathrm{d}x = \left[p(\overline{u}'v - \overline{u}v')\right]_a^b.$$

Jei abi funkcijos tenkina sąlygas (24.1)*, dešinioji pusė yra nulinė.*

Įrodymas. Kiekvieną antrosios eilės narį vieną kartą integruokime dalimis. Integralo viduje išvestinių nariai susiprastina. Nariai su realiuoju koeficientu q taip pat susiprastina. Likęs kraštinis reiškinys yra dešinioji tapatybės pusė. Kiekviename intervalo gale pora (y, py') priklauso kompleksinei tiesei, kuri yra realiojo vektoriaus $(\beta, -\alpha)$ tiesinis apvalkalas. Dviem tokioms poroms kraštinė sandauga $\overline{py_u'}y_v - \overline{y_u}py_v'$ yra nulinė. Taip įrodoma, kad kraštiniai nariai išnyksta, taip pat ir Dirichlė bei Noimano atvejais. ∎

Teiginys 24.2. *Kiekviena tikrinė vertė yra realioji. Skirtingas tikrines vertes atitinkančios tikrinės funkcijos yra ortogonalios erdvėje $\mathcal{H}$. Kiekvieno tikrinio poerdvio dimensija yra vienetas.*

Įrodymas. Gryno tapatybėje abiejose vietose imkime tą pačią tikrinę funkciją. Gauname $(\lambda - \overline{\lambda}) \|y\|_w^2 = 0$. Kadangi $y \neq 0$ ir $w > 0$, funkcijos norma su svoriu yra teigiama, todėl λ yra realioji. Tikrinėms funkcijoms u ir v, atitinkančioms tikrines vertes λ_m ir λ_n, ta pati tapatybė duoda $(\lambda_n - \lambda_m)\langle u, v\rangle_w = 0$. Skirtingi parametrai duoda ortogonalumą.

Kairiajame intervalo gale leistinieji pradiniai vektoriai $(y(a), p(a)y'(a))$ sudaro vienmatę tiesę. Sprendinys su nuliniu pradiniu vektoriumi yra nulinis dėl tiesinės diferencialinės lygties sprendinio vienaties. Dviejų tikrinių funkcijų su tuo pačiu parametru pradiniai vektoriai yra proporcingi. Todėl funkcijos yra proporcingos visur. Čia naudojama anksčiau pateikta pirmosios eilės konstrukcija, apimanti kompleksines būsenas ir pradinius duomenis intervalo galuose. ∎

Šios kraštinės sąlygos panaikina Gryno tapatybės kraštinį skirtumą. Jos nebūtinai panaikina energijos kraštinį narį $[\overline{y}py']_a^b$. Šiuos kraštinius reiškinius reikia atskirti. Tai yra svarbu pasirenkant realųjį postūmį, kuriuo gaunamas apgręžiamas operatorius.

24.3 Teigiamas postūmis

Klasikinėms funkcijoms, tenkinančioms kraštines sąlygas, kvadratinį reiškinį apibrėžkime formule

$$Q[y] = \int_a^b \left(p|y'|^2 + q|y|^2\right) \mathrm{d}x - [\overline{y}py']_a^b.$$

Integruodami dalimis, gauname $Q[y] = \int_a^b \overline{y}L[y]$. Intervalo gale, kuriame netaikoma Dirichlė sąlyga, iš kraštinės sąlygos gauname $py' = -\alpha y/\beta$. Taigi kraštinis narys yra dydžio $|y|^2$ realusis kartotinis. Intervalo gale, kuriame nustatyta Dirichlė sąlyga, šis narys išnyksta, nes $y = 0$. Šie realieji kartotiniai gali būti neigiami.

Kai $0 < \delta \le b - a$ ir $x \in [a, a + \delta]$, iš pagrindinės realiosios analizės teoremos ir Koši ir Švarco nelygybės gauname

$$|y(a)|^2 \le 2|y(x)|^2 + 2\delta \int_a^{a+\delta} |y'(t)|^2 \,\mathrm{d}t.$$

Suvidurkinę pagal x ir praplėtę integravimo intervalus iki $[a, b]$, gauname

$$|y(a)|^2 \le \frac{2}{\delta} \|y\|_2^2 + 2\delta \|y'\|_2^2 . \tag{24.2}$$

Tas pats argumentas iš dešinės duoda atitinkamą įvertį taške b.

Lema 24.3. *Egzistuoja realusis skaičius $c_0 > 0$, kuriam galioja*

$$Q[y] + c_0 \|y\|_w^2 \ge \|y\|_2^2$$

kiekvienai klasikinei funkcijai, tenkinančiai kraštines sąlygas. Todėl lygtis $(L + c_0 w)y = 0$ neturi nenulinio sprendinio, tenkinančio kraštines sąlygas.

Įrodymas. Tegul skaičiai $p_{\min} > 0$ ir $w_{\min} > 0$ yra koeficientų minimumai. Neigiami kraštiniai nariai yra ne mažesni už $-C(|y(a)|^2 + |y(b)|^2)$ su fiksuota konstanta $C \ge 0$. Pasirinkime tokį mažą δ, kad $4C\delta \le p_{\min}/2$. Tuomet abu kraštinių reikšmių įverčiai duoda

$$Q[y] \ge \frac{p_{\min}}{2} \|y'\|_2^2 - C_1 \|y\|_2^2$$

su tam tikra konstanta $C_1 \ge 0$, apimančia ir aprėžtą neigiamąją koeficiento q dalį. Pasirinkime $c_0 > 0$ taip, kad $c_0 w_{\min} - C_1 \ge 1$. Taip įrodomas įvertis. Homogeninę lygtį su postūmiu padauginus iš $\overline{y}$ ir suintegravus, įverčio kairioji pusė yra nulinė. Todėl $y = 0$. ∎

Postūmis priklauso nuo visų Robino sąlygų duomenų. Vien koeficientų p ir w teigiamumas nepateisintų kraštinių narių atmetimo.

24.4 Gryno funkcija

Pasirinkime realiuosius sprendinius u_l ir u_r, tenkinančius $(L + c_0 w)u = 0$, su pradiniais vektoriais $(\beta_a, -\alpha_a)$ taške a ir $(\beta_b, -\alpha_b)$ taške b atitinkamai. Tiesinių diferencialinių lygčių teorija duoda šiuos sprendinius visame baigtiniame intervale. Kiekvienas jų tenkina savojo intervalo galo sąlygą ir yra nenulinis. Dviejų funkcijų *Vronskio determinantas* yra $W(u, v) = uv' - u'v$. Jo argumentai atskiria jį nuo srauto apibrėžimo srities W 2-ojoje paskaitoje. Diferencijuodami ir naudodami bendrą jų lygtį, gauname, kad

$$W_0 = p(x)W(u_l, u_r)(x)$$

yra pastovusis dydis. Jis yra nenulinis. Jei jis būtų nulinis, abiejų sprendinių vektoriai būtų proporcingi viename taške, taigi ir visur. Gautasis nenulinis sprendinys tenkintų abi kraštines sąlygas, o tai prieštarautų teigiamą postūmį garantuojančiai lemai (Lema 24.3). Gryno funkciją apibrėžkime formule

$$G(x,t) = -\frac{u_l(\min(x,t))u_r(\max(x,t))}{W_0}. \tag{24.3}$$

Iš formulės matyti, kad funkcija G yra tolydi, realioji ir simetrinė. Pasirinkus $t \in (a,b)$, ji kintamojo x atžvilgiu tenkina kraštines sąlygas, o abiejose taško $x = t$ pusėse tenkina homogeninę lygtį. Jos srauto šuolis yra

$$p(t)\big[G_x(t+,t) - G_x(t-,t)\big] = -\frac{p(t)(u_l u_r' - u_l' u_r)(t)}{W_0} = -1. \tag{24.4}$$

Būtent šio ženklo reikia dėl operatoriaus L vyriausiojo nario minuso.

Teorema 24.4. *Kai funkcija f yra tolydi intervale $[a,b]$, vienintelis klasikinis lygties $(L + c_0 w)y = wf$ sprendinys, tenkinantis kraštines sąlygas, yra*

$$(Tf)(x) = \int_a^b G(x,t)w(t)f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Įrodymas. Perskirkime integralą ties $t = x$:

$$\begin{aligned}(Tf)(x) &\\ &= -\frac{u_r(x)}{W_0}\int_a^x u_l(t)w(t)f(t)\,\mathrm{d}t \\ &\quad - \frac{u_l(x)}{W_0}\int_x^b u_r(t)w(t)f(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Vieną kartą diferencijuokime. Kraštiniai nariai susiprastina, nes abiejuose yra sandauga $u_l(x)u_r(x)w(x)f(x)$ su priešingais ženklais. Padauginę šią išvestinę iš p ir dar kartą diferencijavę, iš svertinio Vronskio determinanto formulės gauname naują kraštinį narį $-w(x)f(x)$. Likę nariai tenkina homogeninę lygtį su postūmiu. Taigi $(L + c_0 w)Tf = wf$. Pirmosios išvestinės formulė taip pat patvirtina abi kraštines sąlygas, įskaitant ribines reikšmes taškuose a ir b. Visos pointegralinės funkcijos yra tolydžios, todėl šie diferencijavimai yra pagrįsti. Vienatis išplaukia, atėmus du sprendinius ir pritaikius lemą apie postūmį. ∎

Gryno funkcijos konstrukcijai reikėjo tik to, kad homogeninis uždavinys su postūmiu neturėtų nenulinio leistino sprendinio. Esant Dirichlė sąlygoms ir $q(x) \geq 0$, tai galioja ir be postūmio. Tapatybė

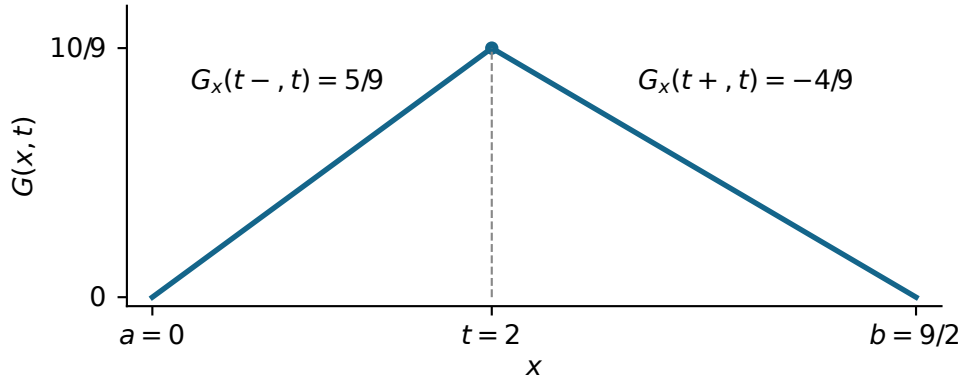
$$\begin{aligned}\int_a^b \overline{y}L[y]\,\mathrm{d}x &\\ &= \int_a^b (p|y'|^2 + q|y|^2)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

duoda griežtai teigiamą reikšmę nenulinei funkcijai y, tenkinančiai kraštines sąlygas. Iš tiesų, lygybė duotų $y' = 0$. Iš Dirichlė sąlygų tuomet gautume $y = 0$. Taigi šiuo atveju toje pačioje konstrukcijoje galima imti $c_0 = 0$. Operatoriui $L = -\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$ pasirinkime $u_l(x) = x - a$ ir $u_r(x) = b - x$. Jų svertinis Vronskio determinantas yra $W_0 = -(b-a)$. Taip gauname Gryno funkciją be postūmio

$$G_0(x,t) = \frac{(\min(x,t) - a)(b - \max(x,t))}{b-a}. \tag{24.5}$$

Atskiru atveju $G_0(1/3, 3/4) = 1/12$ intervale $[0,1]$.

Toliau pateiktame brėžinyje yra parodytas šios Gryno funkcijos dalių sujungimas ir neigiamas srauto šuolis.



24.1 pav.: Dirichlė operatoriaus $-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$ be postūmio Gryno funkcijos grafikas yra trikampė laužtė. Brėžinyje imta $a = 0$, $b = 9/2$ ir $t = 2$. Bendroji Gryno funkcija yra taip pat tolydi ir turi neigiamą vienetinį srauto šuolį, tačiau nebūtinai yra dalimis tiesinė.

24.5 Kompaktiškumas ir pilnumas taikant cituojamą teoremą

Ta pati Gryno funkcija apibrėžia aprėžtą operatorių erdvėje $\mathcal{H}$. Iš Koši ir Švarco nelygybės gauname $|Tf(x)| \le \|G(x,\cdot)\|_w \|f\|_w$. Funkcijos G tolydumas kompaktiniame kvadrate užtikrina, kad pirmasis daugiklis yra tolygiai aprėžtas. Be to, funkcija Tf yra tolydi, nes $\|G(x,\cdot) - G(x_0,\cdot)\|_w \to 0$, kai $x \to x_0$. Iš simetrijos ir Fubinio teoremos gauname $\langle f, Th\rangle_w = \langle Tf, h\rangle_w$. Fubinio teoremą galima taikyti, nes aprėžta Gryno funkcija dauginama iš dviejų $L^1(w\,\mathrm{d}x)$ funkcijų. Šį integruojamumą užtikrina mato baigtinumas ir Koši ir Švarco nelygybė.

Dėl tolygiojo tolydumo funkciją G galima tolygiai aproksimuoti branduoliais, pastoviais kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje. Jų operatorių vaizdai yra baigtinės dimensijos. Kiekvienas vaizdo elementas yra intervalų indikatorių tiesinis darinys. Iš branduolio paklaidos tolygiojo įverčio ε gauname operatoriaus normos paklaidos įvertį $\varepsilon \int_a^b w$, taikydami tą patį Koši ir Švarco įvertį. Todėl operatorius T yra kompaktinis. Pagrįskime paskutinę išvadą. Imkime aprėžtą seką ir išskirkime vieną į kitą įdėtus posekius taip, kad jų vaizdai, gaunami kiekvienu baigtinio rango artiniu, konverguotų. Įstrižinio posekio vaizdai, gaunami operatoriumi T, yra Koši seka dėl operatoriaus normos paklaidos įverčio. Erdvės pilnumas duoda jų ribą, kaip ir reikalauja kompaktiškumo apibrėžimas.

Operatoriaus T branduolys yra nulinis. Kai $\phi \in C_c^\infty((a,b))$, imkime $h = (L + c_0 w)\phi/w$. Ši funkcija yra tolydi. Teorema apie klasikinį atvirkštinį operatorių duoda $Th = \phi$. Jei $Tf = 0$, iš savijungumo gauname $\langle f, \phi\rangle_w = \langle f, Th\rangle_w = \langle Tf, h\rangle_w = 0$. Glodžiųjų funkcijų tirštumas (Teorema 5.8) ir normos su svoriu ekvivalentumas įprastai normai duoda $f = 0$.

Teorema 24.5 (Reguliariojo uždavinio spektrinis pilnumas · *eskizas*)**.** *Esant nurodytiems reguliariesiems koeficientams ir atskirosioms realiosioms kraštinėms sąlygoms, normuotos tikrinės funkcijos sudaro ortonormuotą bazę erdvėje $\mathcal{H}$. Tikrines vertes galima surikiuoti: $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots \to +\infty$. Ši išvada remiasi cituojama kompaktinių savijungių operatorių spektrine teorema.*

Išvedimas iš cituojamos kompaktinių operatorių teoremos. Taikykime spektrinę teoremą (Teorema 18.8) kompaktiniam savijungiam injektyviam operatoriui T. Jo ortonormuotą tikrinių vektorių bazę atitinka nenulinės tikrinės vertės μ_j. Jei $Tf = \mu f$, tai funkcija $f = \mu^{-1} T f$ turi tolydųjį atstovą. Taikydami klasikinį atvirkštinio operatoriaus rezultatą šiai tolydžiai funkcijai f, įrodome, kad f yra klasikinė funkcija ir tenkina

$$L[f] = (\mu^{-1} - c_0) w f.$$

Iš postūmio įverčio gauname $\mu^{-1}\|f\|_w^2 = Q[f] + c_0\|f\|_w^2 > 0$. Taigi $\mu > 0$. Atvirkščiai, kiekvienai klasikinei tikrinei funkcijai postūmio įvertis duoda $\lambda + c_0 > 0$. Todėl dėl kraštinio uždavinio su postūmiu sprendinio vienaties galioja $Tf = (\lambda + c_0)^{-1} f$. Taigi abi tikrinių funkcijų šeimos sutampa. Be to, jei operatoriaus T tikrinė vertė μ skirtųsi nuo kiekvienos bazės tikrinės vertės μ_j, dėl savijungumo jos tikrinis vektorius būtų ortogonalus kiekvienam bazės vektoriui. Kadangi bazės tiesinis apvalkalas yra tirštas, šis vektorius būtų nulinis. Taigi kiekviena klasikinio uždavinio tikrinė vertė patenka į pateiktąjį sąrašą.

Kiekvieno tikrinio poerdvio dimensija yra vienetas dėl ankstesnio argumento, pagrįsto diferencialine lygtimi. Begalinės dimensijos erdvei $\mathcal{H}$ reikia be galo daug bazės vektorių. Dėl kompaktiškumo virš bet kurio teigiamo slenksčio gali būti tik baigtinis tikrinių verčių μ_j skaičius. Surikiuokime jas mažėjančiai link nulio. Tuomet seka $\lambda_j = \mu_j^{-1} - c_0$ griežtai didėja į begalybę. Pilnumas yra būtent išvada, kurią suteikia cituojamoji teorema. ∎

24.6 Sinusų bazės atkūrimas

Kai $p = w = 1$ ir $q = 0$, intervale $[0, \ell]$, kur $\ell > 0$, nustatykime Dirichlė sąlygas. Čia ℓ žymi intervalo ilgį, nes raidė L žymi operatorių. Tikrinės vertės realumas ir energijos integralas duoda $\lambda > 0$ nenulinei tikrinei funkcijai. Išsprendę lygtį $-y'' = \lambda y$ ir nustatę abi nulines kraštines reikšmes, gauname

$$\lambda_n = (n\pi/\ell)^2, \qquad u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\ell}}\sin(n\pi x/\ell), \qquad n \geq 1.$$

Tai yra būtent modos, pateiktos sinusų bazės teoremoje (Teorema 6.6). Jų pilnumas ten buvo įrodytas nepriklausomai, todėl šiuo atskiru atveju cituojamos kompaktinių operatorių teoremos nereikia. Esant pastoviam svoriui $w = 2$ intervale $[0, 2]$, lygtis duoda $\lambda_1 = \pi^2/8$. Sinuso dažnis ir uždavinio su svoriu tikrinė vertė yra skirtingi dydžiai.

Santrauka.

- Realiosios atskirosios Robino sąlygos panaikina Gryno tapatybės kraštinį skirtumą. Jos duoda realiąsias paprastąsias tikrines vertes ir ortogonalumą su svoriu.
- Kraštinių reikšmių įverčiai leidžia parinkti teigiamą postūmį net ir esant galimai neigiamiems Robino energijos nariams.
- Du homogeniniai sprendiniai duoda tolydžią simetrinę Gryno funkciją, kurios srauto šuolis yra -1. Jos integralinis operatorius su svoriu yra kompaktinis ir injektyvus.
- Bendrasis pilnumas remiasi cituojama kompaktinių savijungių operatorių spektrine teorema. Dirichlė sinusų atveju taip pat turime nepriklausomą įrodytą Furjė argumentą.

Ypatingiesiems intervalo galams reikia papildomų prielaidų. Šis rezultatas jų neapima.

Literatūra

N. Jacob and K. P. Evans, *A Course in Analysis*, t. IV, 2018 m. leidimas, 21 sk., p. 355–378, ir t. V, 2020 m. leidimas, 18 sk., p. 503–514.

Mūsų vyriausiojo diferencialinio nario ženklas yra neigiamas. Ankstesniame Robino energijos argumente kraštiniai nariai yra aiškiai išlaikyti.